Quiz práctico: Identificación no paramétrica

Curso: Teoría de modelos y simulación de sistemas, semestre 2026 – 1

Tiempo: 60 minutos

Nombre: _____ **Documento:** _____

En el archivo dataset1.csv se encuentran los siguientes datos:

- **u:** señal de entrada
- **y:** señal de salida
- **t:** tiempo

1. (1.5 ptos)

Se requiere evaluar el desempeño de dos métodos de identificación de sistemas: desconvolución y mínimo error cuadrático, con el fin de determinar el mejor valor del parámetro p y el mejor método. Para cada prueba (**PRUEBA 1** y **PRUEBA 2**, según la versión asignada en la tabla), identifique el sistema a partir de la entrada u y la salida y utilizando ambos métodos. En total, deberá obtener cuatro sistemas identificados.

Versión	PRUEBA 1: Valor p	PRUEBA 1: Nombre variables	PRUEBA 2: Valor p	PRUEBA 2: Nombre variables
1	0.5 * N	h_desc_p1, h_lse_p1	N	h_desc_p2, h_lse_p2
2	0.3 * N	h_desc_p1, h_lse_p1	0.8 * N	h_desc_p2, h_lse_p2
3	0.6 * N	h_desc_p1, h_lse_p1	0.9 * N	h_desc_p2, h_lse_p2

2. (1.0 pto)

Realice una gráfica comparativa donde superponga la salida real con las dos salidas predichas usando los sistemas de la PRUEBA 1 (y_desc_p1 y y_lse_p1). Repita el procedimiento comparando la salida real con las dos salidas predichas usando los sistemas de la PRUEBA 2 (y_desc_p2 y y_lse_p2). Ambas figuras deben estar graficadas respecto al tiempo y deben tener leyendas.

3. (1.0 pto)

Use la ecuación para calcular el error entre la salida real y la salida predicha para cada caso. Anote los resultados en la Tabla.

Error = promedio[(salida real − salida predicha)²]

Error salida real vs.	PRUEBA 1: y_desc_p1	PRUEBA 1: y_lse_p1	PRUEBA 2: y_desc_p2	PRUEBA 2: y_lse_p2

4. (0.5 ptos)

De acuerdo con lo observado en el numeral 2 y los cálculos del numeral 3, justifique cuál fue el mejor método para la estimación y el mejor valor de p.

5. (1.0 pto)

Responda ampliamente: ¿cómo emplearía un conjunto de datos adicional, que incluya señales de entrada y salida, para validar que el método y el valor de p seleccionados en el numeral 4 proporcionan una identificación adecuada del sistema?